

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Restoran Nasi Padang merupakan salah satu jenis rumah makan yang mudah ditemukan di Indonesia. Salah satu karakteristiknya adalah tersedianya berbagai jenis lauk yang dapat dipilih pelanggan, seperti rendang, perkedel, telur dadar, sayur nangka, daun singkong, telur kari, dan sambal. Pada pelayanan konvensional, pelanggan menyampaikan lauk yang diinginkan kepada staf, kemudian staf mengambilkan lauk tersebut untuk pelanggan. Setelah selesai makan, pelanggan menghampiri staf pada bagian pembayaran dan menyebutkan satu per satu jenis serta jumlah lauk yang telah dikonsumsi berdasarkan ingatan pelanggan. Staf kemudian menghitung total harga dari lauk yang disebutkan dan menyampaikan jumlah yang harus dibayarkan kepada pelanggan.

Dalam kondisi jumlah pelanggan yang tinggi, proses pengambilan lauk tersebut dapat menyebabkan pelanggan harus menunggu ketersediaan staf sebelum dapat dilayani. Pada saat yang sama, staf perlu membagi perhatian antara melayani pelanggan *dine-in* dan menangani pesanan lain, termasuk pesanan *take-away*. Kondisi ini dapat menimbulkan antrean pada proses pelayanan dan mengurangi efisiensi kerja staf.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan alternatif pelayanan berupa *self-service* untuk pelanggan *dine-in*. Pada mekanisme ini, pelanggan dapat mengambil dan memilih sendiri lauk yang diinginkan dari lauk yang tersedia, kemudian membawa piring yang telah dipilih ke proses *checkout*. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu menunggu staf untuk mengambilkan lauk satu per satu. Penerapan mekanisme *self-service* juga memungkinkan staf untuk

mengurangi aktivitas pelayanan pengambilan lauk *dine-in* sehingga dapat lebih berfokus pada pelayanan lain, khususnya pemenuhan pesanan *take-away*.

Agar mekanisme tersebut dapat diterapkan tanpa mengharuskan staf memeriksa kembali lauk yang dipilih pelanggan secara *self-service*, diperlukan suatu sistem yang mampu mengenali isi piring secara otomatis. Kebutuhan tersebut merupakan salah satu permasalahan yang dapat ditangani menggunakan *Computer Vision*. Pemanfaatan *Computer Vision* dalam analisis makanan telah mencakup berbagai tugas seperti pengenalan, deteksi, dan segmentasi makanan [1].

Dalam beberapa kasus lauk yang terdapat pada satu piring, pengenalan kelas saja belum cukup karena sistem juga perlu membedakan setiap lauk sebagai objek yang terpisah untuk menghitung jumlahnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *instance segmentation*. *Instance segmentation* menghasilkan informasi kelas sekaligus *mask* untuk setiap instans objek sehingga beberapa objek dari kelas yang sama tetap dapat direpresentasikan secara terpisah [2].

Kemampuan tersebut sesuai dengan karakteristik objek makanan yang dapat memiliki bentuk tidak beraturan dan saling menutupi serta dengan kebutuhan sistem *checkout* untuk menghitung setiap instans secara individual [3, 4, 5]. Total pembayaran pada sistem yang dirancang ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah lauk, bukan berdasarkan luas area lauk pada citra.

Salah satu model yang digunakan dalam pengembangan *object detection* adalah YOLO (*You Only Look Once*). YOLO dirancang untuk mendeteksi objek dalam citra dengan melakukan lokalisasi dan klasifikasi dalam satu proses inferensi. Seiring perkembangannya, keluarga YOLO tidak hanya digunakan untuk *object detection*, tetapi juga mendukung beberapa tugas *Computer Vision* lainnya, termasuk *image classification* dan *instance segmentation* [6].

YOLO11 merupakan salah satu versi dari keluarga YOLO yang dikembangkan dengan peningkatan pada arsitektur dan efisiensi model. YOLO11 mendukung

beberapa tugas *Computer Vision*, termasuk *instance segmentation*. Untuk tugas tersebut, digunakan varian YOLO11-seg yang menghasilkan informasi kelas dan *pixel mask* untuk setiap objek yang terdeteksi [6, 7]. Output tersebut memungkinkan sistem untuk menentukan batas setiap lauk dan membedakan beberapa lauk sebagai instans yang terpisah sehingga jumlahnya dapat dihitung secara otomatis. Berdasarkan kebutuhan tersebut, YOLO11-seg digunakan sebagai model utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merancang *proof-of-concept* sistem *checkout* otomatis yang menyediakan opsi *self-service* bagi pelanggan *dine-in* restoran Nasi Padang. Pelanggan dapat mengambil lauk secara mandiri, kemudian sistem menggunakan YOLO11-seg untuk mendeteksi, melakukan *instance segmentation*, dan menghitung setiap instans lauk pada piring. Hasil tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung total pembayaran berdasarkan harga tetap setiap kelas lauk. Penelitian ini dibatasi pada sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal, serta mengevaluasi performa model pada kondisi non-oklusi dan oklusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengusulkan judul “Deteksi Lauk Nasi Padang untuk Sistem *Checkout* Otomatis dengan *Instance Segmentation* Menggunakan YOLO11”.

1.2 Rumusan Rancangan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem *checkout* otomatis yang memanfaatkan *instance segmentation* untuk mengenali dan menghitung lauk Nasi Padang. Rumusan rancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan melatih model *instance segmentation* menggunakan arsitektur YOLO11-seg agar mampu mendeteksi dan

melakukan segmentasi terhadap sembilan kelas lauk Nasi Padang serta menghasilkan prediksi setiap instans objek secara individual?

2. Bagaimana mengevaluasi performa YOLO11-seg dalam mendeteksi, melakukan segmentasi, dan menghitung instans lauk pada kondisi non-oklusi dan kondisi oklusi, serta mengetahui perubahan performanya antara kedua kondisi tersebut?
3. Bagaimana merancang alur integrasi hasil deteksi dan *instance counting* dari YOLO11-seg dengan sistem penetapan harga berbasis *fixed price* untuk menghasilkan total tagihan secara otomatis?

1.3 Komponen Perancangan

Sistem *checkout* otomatis yang dirancang dalam penelitian ini terdiri atas tiga komponen utama yang saling terhubung dalam proses *checkout*, yaitu kamera, model YOLO11-seg, dan program kalkulasi harga.

1. Kamera

Kamera berfungsi sebagai komponen akuisisi citra pada proses *checkout*. Kamera digunakan untuk memperoleh citra piring yang telah berisi lauk pilihan pelanggan. Citra tersebut kemudian digunakan sebagai masukan bagi model YOLO11-seg untuk melakukan proses pengenalan lauk.

2. Model YOLO11-seg

YOLO11-seg merupakan komponen utama dalam pemrosesan *Computer Vision* pada sistem. Model ini digunakan untuk mendeteksi dan melakukan *instance segmentation* terhadap lauk yang terdapat pada citra piring. Dari hasil prediksi tersebut, sistem memperoleh kelas dan setiap instans lauk yang terdeteksi sehingga jumlah lauk dari masing-masing kelas dapat dihitung.

3. Program Kalkulasi Harga

Program kalkulasi harga berfungsi mengolah hasil pengenalan dan penghitungan instans dari YOLO11-seg menjadi total pembayaran. Program menggunakan harga tetap untuk setiap kelas lauk, kemudian menghitung total harga berdasarkan jenis dan jumlah instans lauk yang terdeteksi.

1.4 Spesifikasi Perancangan

Spesifikasi perancangan sistem *checkout* otomatis lauk Nasi Padang dalam penelitian ini terdiri atas tiga modul utama yang saling terhubung, yaitu modul akuisisi citra, modul pengenalan lauk menggunakan YOLO11-seg, dan modul kalkulasi harga.

1. Modul Akuisisi Citra

Modul akuisisi citra berfungsi memperoleh citra piring yang berisi lauk pilihan pelanggan menggunakan kamera. Citra yang diperoleh digunakan sebagai masukan bagi model YOLO11-seg. Sistem menggunakan citra digital dua dimensi dalam format RGB sebagai data masukan.

2. Modul Pengenalan Lauk dengan YOLO11-seg

Modul pengenalan lauk menggunakan YOLO11-seg untuk mendeteksi dan melakukan *instance segmentation* terhadap lauk yang terdapat pada citra. Model menghasilkan prediksi kelas serta *mask* untuk setiap instans objek yang terdeteksi.

Hasil prediksi tersebut digunakan untuk menentukan jumlah instans pada setiap kelas. Setiap instans yang terdeteksi dihitung secara individual sehingga beberapa objek dari kelas yang sama tetap dapat dibedakan dan dihitung sebagai objek yang terpisah.

Pengenalan dibatasi pada sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal.

3. Modul Kalkulasi Harga

Modul kalkulasi harga menggunakan jenis dan jumlah instans lauk yang telah dikenali untuk menentukan total pembayaran. Setiap kelas lauk memiliki harga tetap, kemudian total pembayaran dihitung berdasarkan jumlah instans dari masing-masing kelas. Penentuan harga tidak menggunakan berat, volume, luas *pixel mask*, maupun ukuran porsi.

1.5 Kegunaan Rancangan

Hasil perancangan sistem *checkout* otomatis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara operasional maupun teknis dan akademis. Secara keseluruhan, rancangan ini menjadi *proof-of-concept* penerapan *self-service* dan otomatisasi proses *checkout* pada restoran Nasi Padang dengan memanfaatkan *Computer Vision*.

Secara operasional, sistem yang dirancang dapat digunakan sebagai alternatif mekanisme *checkout* bagi pelanggan *dine-in*. Sistem memanfaatkan YOLO11-seg untuk mengenali dan menghitung lauk yang terdapat pada piring, kemudian hasil tersebut digunakan untuk menentukan total pembayaran secara otomatis. Penerapan mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap staf dalam proses pencatatan lauk pelanggan *dine-in* serta memberikan alternatif pelayanan yang lebih mandiri.

Secara teknis dan akademis, penelitian ini memberikan penerapan dan evaluasi YOLO11-seg pada *use-case* pengenalan dan *counting* lauk Nasi Padang yang memiliki karakteristik objek dan kelas yang spesifik. Hasil evaluasi juga dapat memberikan gambaran mengenai performa model pada kondisi non-oklusi dan oklusi, khususnya dalam mendeteksi, melakukan *instance segmentation*, dan menghitung instans lauk. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk penerapan *Computer Vision* berbasis *instance segmentation* pada sistem *checkout* makanan dengan jenis dan jumlah objek sebagai dasar penentuan harga.

1.6 Rancangan yang Sudah Dibuat

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem dan metode yang berkaitan dengan pengenalan makanan, *instance segmentation*, penghitungan instans, dan sistem *checkout* otomatis. Beberapa rancangan yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perancangan yang berjudul “Grab, Pay and Eat: Semantic Food Detection for Smart Restaurants” oleh Aguilar et al. mengembangkan metode *Semantic Food Detection* untuk menganalisis makanan pada nampan di lingkungan restoran. Metode tersebut menggabungkan proses lokalisasi, pengenalan, deteksi, dan segmentasi makanan untuk mendukung penerapan *automatic billing* pada restoran *self-service*. Penelitian tersebut memperoleh nilai F-measure sekitar 90% pada dataset UNIMIB2016 [8].
2. Perancangan yang berjudul “A Framework of Visual Checkout System Using Convolutional Neural Networks for Bento Buffet” oleh Wu et al. mengembangkan sistem *visual checkout* untuk restoran Bento Buffet menggunakan kamera Kinect dan CNN. Sistem melakukan pengenalan makanan serta menggunakan informasi kedalaman untuk memperkirakan volume makanan dan harga. Pendekatan pengenalan dua tahap yang digunakan menghasilkan akurasi sebesar 96,3% pada dataset pengujian [9].
3. Perancangan yang berjudul “A Real-Time Chinese Food Auto Billing System Based on Instance Segmentation” oleh Guo et al. mengembangkan sistem perhitungan harga makanan Tiongkok secara otomatis menggunakan segmentasi. Sistem mengenali jenis piring berdasarkan bentuk dan ukuran, di mana setiap jenis piring merepresentasikan harga tertentu. Penelitian tersebut juga mengembangkan FoodSyn untuk menghasilkan data sintesis dan memperoleh nilai mIoU lebih dari 95% pada pengujian yang dilakukan [3].

4. Perancangan yang berjudul “SibNet: Food Instance Counting and Segmentation” oleh Nguyen et al. mengembangkan jaringan multi-task untuk melakukan penghitungan dan segmentasi instans makanan secara bersamaan. SibNet dirancang untuk menangani karakteristik makanan dengan bentuk yang tidak beraturan serta kondisi objek yang saling menutupi melalui penggunaan *instance seed* dan *sibling relation network* [4].
5. Perancangan yang berjudul “FoodMask: Real-time Food Instance Counting, Segmentation and Recognition” oleh Nguyen et al. mengembangkan jaringan multi-task untuk melakukan penghitungan, segmentasi, dan pengenalan instans makanan secara bersamaan. FoodMask menghasilkan informasi kategori makanan dan instans pada tingkat piksel serta dirancang untuk melakukan pemrosesan secara *real-time* pada citra yang dapat berisi beberapa jenis makanan [5].
6. Perancangan yang berjudul “Indonesian Street Food Calorie Estimation Using Mask R-CNN and Multiple Linear Regression” oleh Aditama dan Munir menerapkan Mask R-CNN untuk melakukan *amodal instance segmentation* terhadap enam kelas jajanan Indonesia. Penelitian tersebut secara khusus mengevaluasi kondisi oklusi dan non-oklusi, dengan F1-score sebesar 0,821 pada kondisi oklusi dan 0,994 pada kondisi non-oklusi [10].
7. Perancangan yang berjudul “GS-YOLO-Seg: A Lightweight Instance Segmentation Method for Low-Grade Graphite Ore Sorting Based on Improved YOLO11-Seg” oleh Qiu et al. mengembangkan modifikasi YOLO11-seg untuk menghasilkan model *instance segmentation* yang lebih ringan dan sesuai untuk kebutuhan pemrosesan secara *real-time*. Penelitian tersebut memodifikasi beberapa bagian YOLO11-seg, termasuk proses ekstraksi fitur dan *segmentation head*, sehingga menunjukkan bahwa

arsitektur YOLO11-seg dapat diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan segmentasi objek pada lingkungan tertentu [7].

BAB II

LANDASAN TEORETIK

2.1 Sistem yang Dirancang

Sistem yang dirancang dalam penelitian ini merupakan sistem *checkout* otomatis untuk mengenali lauk Nasi Padang berdasarkan citra. Sistem ditujukan sebagai *proof-of-concept* penerapan mekanisme *self-service* bagi pelanggan *dine-in*, sehingga jenis dan jumlah lauk yang terdapat pada piring dapat dikenali secara otomatis dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan total pembayaran.

Penerapan *Computer Vision* pada proses *checkout* makanan telah dikembangkan pada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain melalui analisis makanan pada nampan untuk *automatic billing*, sistem *visual checkout*, dan sistem perhitungan harga makanan berbasis segmentasi [8, 9, 3]. Pada penelitian ini, sistem dirancang menggunakan YOLO11-seg untuk mengenali lauk melalui *instance segmentation* dan menggunakan hasil pengenalan tersebut dalam proses perhitungan harga.

Secara umum, perancangan sistem terdiri atas dua tahap, yaitu tahap pelatihan model dan tahap inferensi. Tahap pelatihan dilakukan untuk menghasilkan model YOLO11-seg yang mampu mengenali kelas dan setiap instans lauk pada citra. Data berupa citra Nasi Padang beserta *ground truth* digunakan sebagai data pelatihan dan diberikan augmentasi untuk menghasilkan variasi data. Citra kemudian diproses oleh YOLO11-seg untuk menghasilkan prediksi lokasi objek, kelas lauk, dan *segmentation mask*.

Prediksi yang dihasilkan pada tahap pelatihan dibandingkan dengan *ground truth* untuk memperoleh nilai *loss*. Nilai tersebut digunakan dalam proses *backpropagation* dan pembaruan bobot model. Proses pelatihan dilakukan secara

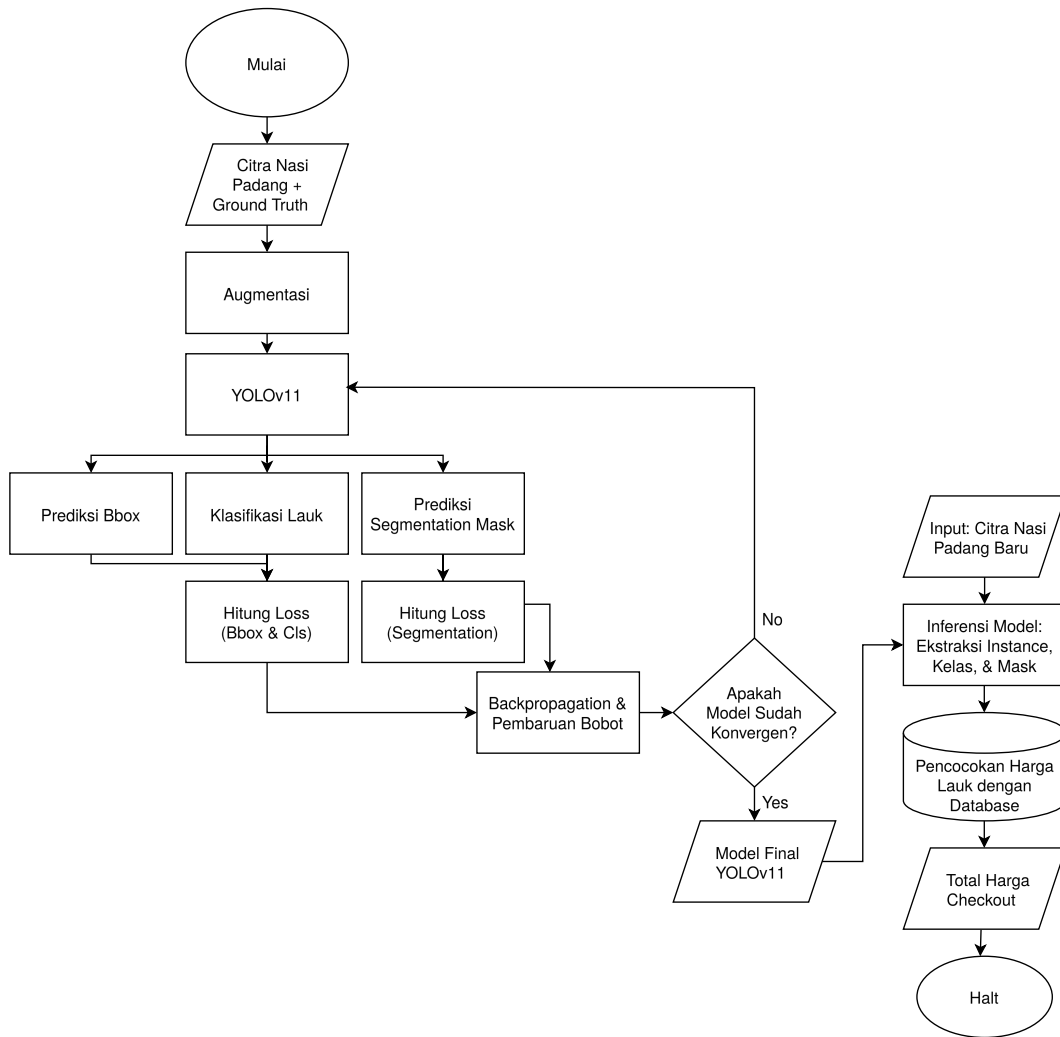
berulang hingga diperoleh model akhir yang selanjutnya digunakan pada tahap inferensi.

Pada tahap inferensi, kamera memperoleh citra baru dari piring yang berisi lauk pilihan pelanggan. Citra tersebut diberikan kepada model YOLO11-seg yang telah dilatih. Model menghasilkan informasi kelas dan *mask* untuk setiap instans lauk yang dikenali. Hasil tersebut memungkinkan sistem membedakan beberapa objek sebagai instans yang terpisah, termasuk apabila terdapat lebih dari satu lauk dari kelas yang sama.

Objek yang dapat dikenali pada sistem dibatasi pada sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal. Setiap instans hasil prediksi kemudian dihitung berdasarkan kelasnya sehingga diperoleh jenis dan jumlah lauk yang terdapat pada piring.

Jenis dan jumlah lauk tersebut selanjutnya digunakan oleh program kalkulasi harga untuk menentukan total pembayaran. Setiap kelas lauk memiliki harga tetap yang telah ditentukan. Apabila terdapat lebih dari satu instans dari kelas yang sama, harga kelas tersebut dihitung berdasarkan jumlah instans yang dikenali. Penentuan harga tidak menggunakan berat, volume, luas *pixel mask*, maupun ukuran porsi.

Alur keseluruhan sistem yang dirancang, mulai dari proses pelatihan model hingga penggunaan model pada proses *checkout*, ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Diagram alur pelatihan dan inferensi sistem *checkout* otomatis

Berdasarkan alur tersebut, sistem pada tahap penggunaan terdiri atas tiga modul utama, yaitu modul akuisisi citra, modul pengenalan lauk menggunakan YOLO11-seg, dan modul kalkulasi harga. Modul akuisisi citra digunakan untuk memperoleh citra piring sebagai masukan sistem. Modul pengenalan lauk digunakan untuk mengenali kelas dan setiap instans lauk pada citra, sedangkan modul kalkulasi harga menggunakan hasil pengenalan tersebut untuk menentukan total pembayaran. Konsep, spesifikasi, dan prinsip perancangan dari masing-masing modul dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2.2 Komponen/Subsistem/Modul yang Dirancang

Sistem *checkout* otomatis yang dirancang dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga modul utama, yaitu modul akuisisi citra, modul pengenalan lauk menggunakan YOLO11-seg, dan modul kalkulasi harga. Ketiga modul tersebut bekerja secara berurutan mulai dari pengambilan citra piring hingga diperolehnya total harga berdasarkan lauk yang dikenali.

Modul akuisisi citra berfungsi memperoleh citra piring yang berisi lauk pilihan pelanggan sebagai masukan bagi sistem. Citra yang diperoleh selanjutnya diproses oleh modul pengenalan lauk menggunakan YOLO11-seg untuk mengenali kelas dan memisahkan setiap instans lauk melalui *instance segmentation*. Hasil pengenalan tersebut berupa informasi kelas dan instans objek yang kemudian digunakan untuk menentukan jumlah lauk dari masing-masing kelas.

Informasi jenis dan jumlah lauk selanjutnya diteruskan ke modul kalkulasi harga. Modul ini mencocokkan setiap kelas lauk dengan harga tetap yang telah ditentukan dan menghitung total pembayaran berdasarkan jumlah instans yang dikenali. Dengan demikian, keluaran dari setiap modul menjadi masukan bagi modul berikutnya hingga sistem menghasilkan total harga *checkout*.

Konsep, spesifikasi, dan prinsip perancangan dari masing-masing modul dijelaskan pada subbagian berikut.

2.2.1 Modul Akuisisi Citra

Konsep dan Spesifikasi

Modul akuisisi citra merupakan bagian awal dari sistem yang berfungsi memperoleh citra piring Nasi Padang sebagai masukan bagi modul pengenalan lauk. Citra yang diperoleh harus menampilkan area piring beserta lauk yang akan dikenali agar informasi visual dari setiap objek dapat diproses oleh model YOLO11-seg.

Pada sistem yang dirancang, kamera ditempatkan pada posisi tetap dengan arah pengambilan citra dari atas menuju piring. Posisi tersebut digunakan agar area piring dapat terlihat secara menyeluruh serta untuk mengurangi perubahan perspektif antar pengambilan citra. Pendekatan pengambilan citra dari arah atas juga digunakan pada penelitian mengenai sistem *visual checkout* makanan untuk memperoleh citra objek pada area pengamatan secara konsisten [9].

Citra yang diperoleh berupa citra digital berwarna yang selanjutnya diteruskan sebagai masukan bagi modul pengenalan lauk. Modul akuisisi citra tidak melakukan proses klasifikasi maupun segmentasi karena proses tersebut dilakukan oleh YOLO11-seg pada modul berikutnya.

Lingkungan pengambilan citra dirancang dalam kondisi yang relatif terkontrol. Posisi kamera dipertahankan tetap dan pencahayaan diusahakan konsisten agar variasi kondisi pengambilan citra tidak terlalu besar. Konsistensi pencahayaan juga menjadi salah satu pertimbangan pada sistem *visual checkout* sebelumnya karena perubahan pencahayaan dapat memengaruhi hasil pengenalan citra [9].

Prinsip Perancangan

Prinsip utama perancangan modul akuisisi citra adalah memperoleh citra yang jelas dan konsisten untuk digunakan sebagai masukan model. Kamera ditempatkan sedemikian rupa sehingga area piring berada dalam bidang pandang kamera dan lauk yang terdapat pada piring dapat terlihat.

Karena sistem ditujukan sebagai *proof-of-concept* pada lingkungan yang terkontrol, posisi kamera tidak dirancang untuk berubah selama penggunaan sistem. Posisi kamera yang tetap digunakan untuk membatasi variasi perspektif serta mempermudah penempatan piring pada area pengambilan citra.

Keluaran dari modul ini berupa citra piring yang selanjutnya diberikan kepada modul pengenalan lauk menggunakan YOLO11-seg. Dengan demikian, fungsi

modul akuisisi citra dibatasi pada proses memperoleh citra sebagai masukan sistem, sedangkan proses pengenalan objek dilakukan pada modul berikutnya.

Spesifikasi implementasi seperti jenis kamera, resolusi citra, jarak kamera terhadap piring, dan konfigurasi perangkat yang digunakan ditentukan pada tahap pembuatan sistem dan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III.

2.2.2 Modul Pengenalan Lauk dengan YOLO11-seg

Konsep dan Spesifikasi

Modul pengenalan lauk merupakan bagian utama dari sistem yang berfungsi mengenali jenis dan memisahkan setiap instans lauk yang terdapat pada citra. Modul ini menggunakan YOLO11-seg, yaitu varian YOLO11 yang mendukung tugas *instance segmentation*. Pada *instance segmentation*, model menghasilkan informasi kelas serta *mask* untuk setiap instans objek yang dikenali. Dengan demikian, beberapa objek dari kelas yang sama tetap dapat direpresentasikan sebagai instans yang terpisah [2].

Penggunaan *instance segmentation* sesuai dengan kebutuhan sistem untuk membedakan setiap objek sebagai instans yang terpisah, termasuk ketika terdapat beberapa lauk dari kelas yang sama [2, 4, 5]. Pada sistem yang dirancang, pemisahan pada tingkat instans diperlukan karena jumlah setiap lauk digunakan dalam proses kalkulasi harga.

Kondisi oklusi dapat menjadi tantangan dalam proses *instance segmentation* karena sebagian objek dapat tertutup oleh objek lainnya sehingga informasi visual yang tersedia menjadi lebih terbatas [11]. Oleh karena itu, kondisi oklusi tidak diasumsikan dapat diselesaikan sepenuhnya oleh YOLO11-seg, tetapi digunakan sebagai salah satu kondisi pengujian untuk mengetahui perubahan performa model dibandingkan dengan kondisi non-oklusi.

Secara umum, arsitektur YOLO11 terdiri atas tiga bagian utama, yaitu *backbone*, *neck*, dan *head*. *Backbone* berfungsi mengekstraksi fitur dari citra masukan, *neck* menggabungkan fitur dari beberapa tingkat resolusi, sedangkan *head* menggunakan fitur tersebut untuk menghasilkan prediksi objek [6]. Pada YOLO11-seg, bagian prediksi juga mencakup informasi yang diperlukan untuk menghasilkan segmentasi setiap instans [7].

Pada bagian *backbone*, citra diproses melalui lapisan konvolusi dan beberapa modul utama, antara lain C3k2, SPPF (*Spatial Pyramid Pooling-Fast*), dan C2PSA. Lapisan konvolusi digunakan untuk mengekstraksi fitur sekaligus mengurangi resolusi spasial secara bertahap sehingga diperoleh representasi fitur pada beberapa tingkat.

C3k2 merupakan modul ekstraksi fitur yang digunakan pada YOLO11 sebagai pengembangan dari struktur C2f pada generasi sebelumnya. Modul tersebut dirancang untuk mempertahankan aliran informasi fitur dengan kebutuhan komputasi yang lebih efisien [6, 7].

SPPF digunakan untuk memperoleh informasi dari beberapa skala melalui operasi *pooling*. Setelah SPPF, YOLO11 menggunakan modul C2PSA yang menerapkan mekanisme perhatian spasial terhadap *feature map*. Mekanisme tersebut membantu jaringan memberikan penekanan terhadap bagian fitur yang relevan sebelum fitur diteruskan ke bagian berikutnya [6, 7].

Fitur yang dihasilkan oleh *backbone* selanjutnya diproses oleh *neck*. Bagian ini melakukan penggabungan fitur dari beberapa tingkat resolusi melalui operasi seperti *upsampling* dan *concatenation*, kemudian hasil penggabungan diproses kembali menggunakan modul C3k2. Penggabungan fitur lintas skala memungkinkan informasi spasial dari fitur beresolusi lebih tinggi dipadukan dengan informasi semantik dari fitur yang lebih dalam [6, 7].

Hasil dari *neck* kemudian diteruskan ke bagian *head*. Pada YOLO11-seg, *head* menghasilkan informasi yang diperlukan untuk proses deteksi dan *instance*

segmentation. Bagian deteksi menghasilkan prediksi kelas, posisi *bounding box*, serta koefisien *mask*, sedangkan bagian segmentasi menghasilkan sekumpulan *prototype mask*. Koefisien *mask* untuk setiap objek digunakan bersama dengan *prototype mask* untuk membentuk *mask* dari masing-masing instans [7].

Prediksi objek yang dihasilkan selanjutnya melalui proses penyaringan untuk mengurangi prediksi yang saling berlebihan. Hasil akhirnya berupa sekumpulan instans objek yang masing-masing memiliki kelas, lokasi, dan *segmentation mask*. Dengan mekanisme tersebut, klasifikasi lauk dan *instance segmentation* tidak dilakukan menggunakan dua model yang terpisah, tetapi dihasilkan melalui satu model YOLO11-seg.

Penerapan YOLO11-seg pada penelitian lain juga menunjukkan penggunaan C3k2, SPPF, C2PSA, penggabungan fitur lintas skala, serta *head* yang menghasilkan prediksi kelas dan segmentasi [12]. Struktur tersebut memungkinkan YOLO11-seg digunakan untuk melakukan pengenalan dan segmentasi objek dalam satu proses inferensi.

Pada tahap pelatihan, hasil prediksi model dibandingkan dengan *ground truth*. Perbandingan tersebut menghasilkan komponen *loss* yang berkaitan dengan prediksi lokasi objek, klasifikasi, dan segmentasi. Nilai *loss* kemudian digunakan dalam proses *backpropagation* untuk memperbarui bobot jaringan. Proses tersebut dilakukan secara berulang sehingga model secara bertahap mempelajari pola visual yang berkaitan dengan masing-masing kelas dan bentuk objek.

Model pada penelitian ini dirancang untuk mengenali sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal. Pada tahap inferensi, setiap objek yang dipertahankan sebagai hasil prediksi akhir dianggap sebagai satu instans. Instans tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan kelas sehingga diperoleh jumlah objek dari masing-masing kelas.

Prinsip Perancangan

Prinsip utama perancangan modul pengenalan lauk adalah memperoleh informasi jenis dan jumlah lauk dari satu citra menggunakan satu model YOLO11-seg. Model digunakan untuk menghasilkan prediksi pada tingkat instans sehingga setiap objek yang dikenali memiliki kelas dan *mask* masing-masing. Pendekatan tersebut memungkinkan beberapa objek dari kelas yang sama tetap dipisahkan dan dihitung sebagai instans yang berbeda.

Alur pemrosesan dimulai ketika citra dari modul akuisisi citra diberikan kepada YOLO11-seg. Citra diproses oleh *backbone* untuk memperoleh representasi fitur pada beberapa tingkat. Fitur tersebut kemudian digabungkan pada bagian *neck* dan diteruskan ke *head* untuk menghasilkan prediksi lokasi objek, kelas, serta informasi segmentasi.

Hasil prediksi kemudian digunakan untuk menentukan jumlah lauk berdasarkan jumlah instans pada masing-masing kelas. Sebagai contoh, apabila hasil inferensi menghasilkan dua instans dengan kelas rendang dan satu instans dengan kelas perkedel, maka informasi yang diteruskan ke modul kalkulasi harga adalah dua rendang dan satu perkedel.

Segmentation mask tidak digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga maupun jumlah lauk berdasarkan luas objek. *Mask* digunakan untuk merepresentasikan wilayah setiap instans pada citra, sedangkan jumlah lauk ditentukan berdasarkan banyaknya instans yang berhasil dikenali.

Parameter implementasi seperti varian YOLO11-seg, ukuran citra masukan, jumlah *epoch*, *batch size*, konfigurasi augmentasi, dan nilai ambang prediksi ditentukan pada tahap pembuatan dan pengujian sistem. Rincian konfigurasi tersebut dijelaskan pada Bab III berdasarkan konfigurasi yang benar-benar digunakan dalam implementasi.

2.2.3 Modul Kalkulasi Harga

Konsep dan Spesifikasi

Modul kalkulasi harga merupakan bagian akhir dari sistem yang berfungsi menentukan total pembayaran berdasarkan jenis dan jumlah lauk yang telah dikenali oleh modul YOLO11-seg. Pemanfaatan hasil pengenalan citra sebagai dasar proses perhitungan harga telah diterapkan pada beberapa penelitian mengenai *automatic billing* dan *visual checkout* makanan [9, 3].

Pada penelitian ini, setiap kelas lauk memiliki harga tetap yang telah ditentukan. Masukan dari modul kalkulasi harga berupa informasi kelas dan jumlah instans pada masing-masing kelas yang diperoleh dari hasil inferensi YOLO11-seg. Jumlah instans kemudian dikalikan dengan harga satuan dari kelas yang bersangkutan untuk memperoleh subtotal.

Total pembayaran dapat dinyatakan dengan Persamaan 2.1.

$$T = \sum_{i=1}^C n_i p_i \quad (2.1)$$

dengan:

- T adalah total harga yang harus dibayarkan;
- C adalah jumlah kelas lauk;
- n_i adalah jumlah instans yang dikenali pada kelas ke- i ; dan
- p_i adalah harga tetap untuk satu instans pada kelas ke- i .

Sebagai contoh, apabila hasil pengenalan menunjukkan dua instans rendang dan satu instans perkedel, maka subtotal rendang diperoleh dari dua kali harga satu rendang, sedangkan subtotal perkedel diperoleh dari satu kali harga satu perkedel. Total pembayaran merupakan penjumlahan seluruh subtotal lauk yang dikenali.

Penentuan harga pada sistem tidak menggunakan berat, volume, luas *mask*, maupun ukuran porsi. *Segmentation mask* yang dihasilkan oleh YOLO11-seg digunakan sebagai representasi wilayah setiap instans, sedangkan nilai harga ditentukan berdasarkan kelas dan jumlah instans yang dikenali.

Prinsip Perancangan

Prinsip utama perancangan modul kalkulasi harga adalah memisahkan proses pengenalan visual dari proses penentuan harga. YOLO11-seg bertanggung jawab menghasilkan informasi kelas dan instans objek, sedangkan modul kalkulasi harga memproses informasi tersebut menggunakan data harga yang telah ditentukan.

Proses kalkulasi dimulai dengan menerima hasil pengenalan dari modul YOLO11-seg. Setiap kelas yang dikenali dicocokkan dengan harga satuannya, kemudian jumlah instans dari kelas tersebut dikalikan dengan harga yang sesuai. Seluruh subtotal kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total pembayaran.

Pemisahan antara model pengenalan dan program kalkulasi memungkinkan perubahan harga dilakukan tanpa melakukan pelatihan ulang terhadap YOLO11-seg. Selama identitas kelas yang digunakan oleh model tetap sesuai dengan data harga pada program, perubahan harga hanya memerlukan perubahan pada data referensi harga.

Keluaran dari modul ini berupa informasi jenis lauk yang dikenali, jumlah instans pada masing-masing kelas, subtotal setiap kelas, serta total harga *checkout*. Bentuk penyimpanan data harga dan implementasi program kalkulasi dijelaskan lebih lanjut pada Bab III.

BAB III

RANCANGAN DAN PEMBUATAN

3.1 Rancangan Sistem

Sistem yang dirancang merupakan sistem *checkout* otomatis untuk mengenali dan menghitung lauk Nasi Padang menggunakan YOLO11-seg. Sistem dirancang sebagai *proof-of-concept* mekanisme *self-service* bagi pelanggan *dine-in*, di mana pelanggan dapat mengambil lauk secara mandiri kemudian meletakkan piring pada area pengambilan citra untuk dilakukan proses *checkout*.

Pada sistem ini, kamera ditempatkan pada posisi tetap di atas area pengambilan citra untuk memperoleh citra piring yang berisi lauk pilihan pelanggan. Citra tersebut kemudian diproses menggunakan model YOLO11-seg yang telah dilatih untuk mengenali sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal. Model menghasilkan prediksi kelas dan *segmentation mask* untuk setiap instans lauk yang dikenali.

Sebelum dapat digunakan pada proses *checkout*, model YOLO11-seg terlebih dahulu melalui tahap pelatihan. Tahap tersebut dimulai dari pengumpulan citra Nasi Padang, anotasi setiap instans lauk, pembagian dataset, serta augmentasi pada data pelatihan. Dataset yang telah disiapkan kemudian digunakan untuk melatih YOLO11-seg sehingga model dapat mempelajari karakteristik visual dari masing-masing kelas lauk.

Setelah proses pelatihan selesai, model yang diperoleh digunakan pada tahap inferensi. Pada tahap ini, setiap hasil prediksi diperlakukan sebagai satu instans lauk dan dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Jumlah instans pada setiap kelas kemudian digunakan oleh program kalkulasi harga. Program mencocokkan kelas

lauk dengan harga tetap yang telah ditentukan dan menghitung total harga berdasarkan jumlah instans yang dikenali.

Perancangan sistem dilakukan melalui beberapa tahap yang mencakup perencanaan sistem, analisis kebutuhan sistem, dan perancangan alur sistem secara lebih rinci. Perencanaan sistem membahas tahapan yang diperlukan mulai dari persiapan dataset hingga model dapat digunakan pada proses *checkout*. Analisis sistem membahas kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem, sedangkan perancangan sistem membahas alur pelatihan, inferensi, penghitungan instans, dan kalkulasi harga.

3.1.1 Perencanaan Sistem

Perencanaan sistem *checkout* otomatis Nasi Padang dilakukan melalui beberapa tahap yang dimulai dari persiapan data hingga model dapat digunakan dalam proses *checkout*. Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan citra Nasi Padang yang memuat objek dari kelas yang akan dikenali. Citra yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa dan dipilih agar dapat digunakan sebagai dataset dalam penelitian.

Setiap citra yang digunakan pada proses pelatihan selanjutnya diberikan anotasi untuk menunjukkan kelas dan area dari setiap instans lauk. Anotasi dibuat dalam bentuk *segmentation mask* sehingga setiap objek pada citra memiliki informasi kelas dan batas objek yang digunakan sebagai *ground truth* pada proses pelatihan YOLO11-seg.

Dataset yang telah dianotasi kemudian dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian. Pembagian dilakukan sebelum proses augmentasi agar citra hasil augmentasi tidak tersebar pada bagian dataset yang berbeda. Augmentasi hanya diterapkan pada data pelatihan untuk menambah variasi citra yang digunakan selama proses pembelajaran model [13, 14].

Data pelatihan selanjutnya digunakan untuk melatih YOLO11-seg. Pada proses pelatihan, model menerima citra beserta *ground truth* dan menghasilkan prediksi lokasi objek, kelas, serta *segmentation mask*. Hasil prediksi dibandingkan dengan *ground truth* untuk memperoleh nilai *loss*, kemudian bobot model diperbarui melalui proses *backpropagation*. Proses tersebut dilakukan secara berulang hingga diperoleh model akhir yang digunakan pada tahap inferensi.

Pada tahap inferensi, citra piring yang diperoleh dari kamera diberikan kepada model yang telah dilatih. Model menghasilkan sejumlah instans objek yang masing-masing memiliki informasi kelas dan *segmentation mask*. Setiap instans yang dikenali kemudian dihitung berdasarkan kelasnya sehingga diperoleh jumlah lauk dari masing-masing kelas.

Hasil penghitungan tersebut selanjutnya diteruskan ke program kalkulasi harga. Program mencocokkan setiap kelas lauk dengan harga tetap yang telah ditentukan, kemudian menghitung subtotal berdasarkan jumlah instans pada kelas tersebut. Seluruh subtotal dijumlahkan untuk menghasilkan total harga yang harus dibayarkan pada proses *checkout*.

Tahap persiapan dataset yang digunakan dalam perencanaan sistem dijelaskan lebih lanjut pada subbagian berikut.

3.1.1.1 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh citra Nasi Padang yang akan digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model YOLO11-seg. Data yang dikumpulkan berupa citra piring Nasi Padang yang memuat satu atau lebih lauk dari kelas yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan citra dilakukan melalui dua sumber, yaitu pengambilan citra secara langsung dan pengumpulan citra dari internet. Pengambilan citra secara langsung dilakukan untuk memperoleh citra yang sesuai dengan kondisi penggunaan sistem, sedangkan citra dari internet digunakan untuk menambah

variasi tampilan lauk, seperti bentuk, penyajian, posisi objek, dan kondisi pencahayaan.

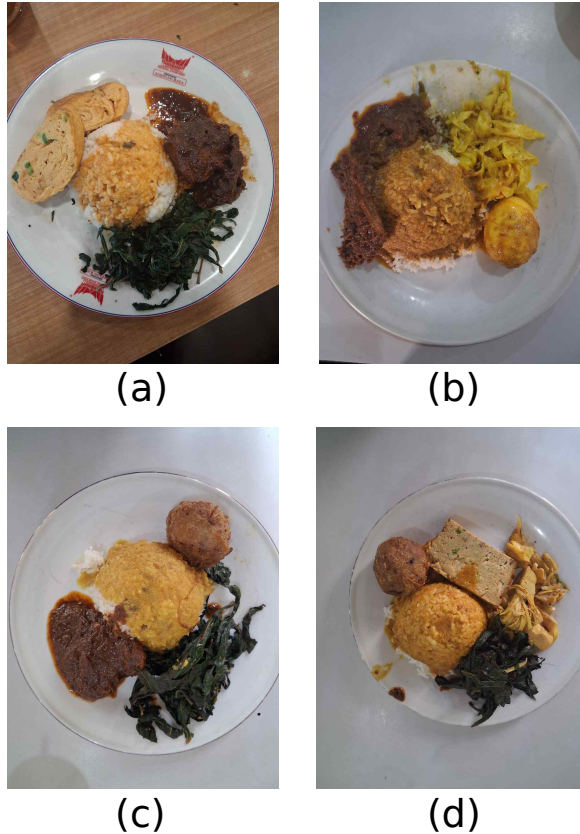
Citra yang dikumpulkan kemudian melalui proses seleksi sebelum digunakan sebagai dataset. Citra yang tidak menampilkan objek dengan cukup jelas, memiliki kualitas yang terlalu rendah, merupakan duplikat, atau memiliki elemen visual yang menutupi sebagian besar objek tidak digunakan. Seleksi tersebut dilakukan agar citra yang digunakan tetap memberikan informasi visual yang memadai untuk proses anotasi dan pelatihan model.

Dataset difokuskan pada sembilan kelas yang digunakan dalam sistem, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal. Satu citra dapat mengandung lebih dari satu kelas maupun lebih dari satu instans dari kelas yang sama. Kondisi tersebut diperlukan karena pada penggunaan sistem, satu piring dapat berisi beberapa jenis lauk secara bersamaan.

Selain citra dengan objek yang terlihat secara terpisah, dataset juga dapat memuat citra dengan kondisi objek saling bersentuhan atau mengalami oklusi. Kondisi oklusi tidak diasumsikan dapat diselesaikan sepenuhnya oleh model, tetapi digunakan sebagai salah satu kondisi yang akan dievaluasi untuk mengetahui perubahan performa YOLO11-seg dibandingkan dengan kondisi non-oklusi.

Citra yang telah lolos proses seleksi selanjutnya digunakan pada tahap anotasi. Setiap objek yang termasuk dalam sembilan kelas penelitian akan diberikan anotasi kelas dan area segmentasi sehingga dapat digunakan sebagai *ground truth* dalam proses pelatihan YOLO11-seg.

Contoh citra yang digunakan dalam dataset ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Contoh citra hasil pengumpulan data secara langsung

3.1.1.2 Anotasi Data

Citra yang telah lolos tahap seleksi selanjutnya dianotasi untuk menghasilkan *ground truth* yang diperlukan dalam pelatihan dan pengujian YOLO11-seg. Anotasi diberikan pada setiap instans objek makanan yang termasuk dalam kelas penelitian.

Anotasi dibuat dalam bentuk poligon yang mengikuti batas objek yang terlihat pada citra. Setiap poligon diberikan label kelas sehingga memuat informasi mengenai jenis dan area dari objek tersebut. Apabila satu citra mengandung lebih dari satu instans dari kelas yang sama, setiap instans dianotasi secara terpisah. Pemisahan tersebut diperlukan agar model dapat mempelajari dan menghasilkan *segmentation mask* untuk setiap instans secara individual.

Kelas yang digunakan dalam proses anotasi terdiri atas nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal.

Objek makanan yang tidak termasuk dalam sembilan kelas tersebut tidak diberikan anotasi dan diperlakukan sebagai bagian dari latar belakang.

Pada objek yang mengalami oklusi, poligon dibuat dengan mengikuti batas bagian objek yang masih terlihat tanpa memperkirakan area yang tertutup oleh objek lain. Ketentuan tersebut digunakan agar anotasi tetap didasarkan pada informasi visual yang tersedia dalam citra.

Anotasi yang telah dibuat diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian label kelas, ketepatan poligon terhadap batas objek, dan pemisahan setiap instans. Hasil anotasi kemudian disimpan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan YOLO11-seg dan digunakan pada tahap pembagian dataset.

3.1.1.3 Pembagian Dataset

Dataset yang telah dianotasi selanjutnya dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian. Pembagian tersebut dilakukan agar proses pelatihan dan evaluasi menggunakan bagian dataset yang berbeda.

Dataset dibagi dengan proporsi 70% untuk data pelatihan, 15% untuk data validasi, dan 15% untuk data pengujian. Jumlah citra pada setiap bagian ditentukan berdasarkan jumlah akhir citra yang telah lolos tahap seleksi dan anotasi. Pembagian dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan sembilan kelas penelitian pada setiap bagian dataset.

Data pelatihan digunakan dalam proses pembelajaran dan pembaruan bobot YOLO11-seg. Data validasi digunakan untuk memantau performa model selama pelatihan dan membantu menentukan model terbaik. Data pengujian disimpan secara terpisah dan hanya digunakan untuk mengevaluasi performa model akhir pada citra yang tidak digunakan dalam proses pelatihan.

Pembagian dataset dilakukan sebelum proses augmentasi untuk mencegah citra asli dan hasil augmentasinya tersebar pada bagian dataset yang berbeda. Citra duplikat, citra yang memiliki kemiripan tinggi, dan citra yang berasal dari sumber

dasar yang sama ditempatkan pada bagian dataset yang sama untuk mengurangi risiko kebocoran data [14]. Augmentasi selanjutnya hanya diterapkan pada data pelatihan.

3.1.1.4 Augmentasi Data

Augmentasi diterapkan pada data pelatihan untuk menambah variasi citra yang digunakan selama proses pembelajaran model. Penerapan augmentasi bertujuan membantu model mempelajari variasi tampilan objek dan mengurangi kecenderungan model menghafal karakteristik citra tertentu [13].

Augmentasi dilakukan secara dinamis melalui pipeline pelatihan YOLO11-seg. Pada setiap proses pemuatan data, citra pelatihan dapat menerima transformasi yang berbeda tanpa menghasilkan salinan citra baru secara permanen. Transformasi yang diterapkan pada citra juga diterapkan pada anotasi poligon sehingga posisi *segmentation mask* tetap sesuai dengan objek setelah augmentasi.

Jenis augmentasi dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik citra yang diperoleh dari posisi kamera di atas piring. Transformasi dapat mencakup rotasi, translasi, perubahan skala, pembalikan horizontal, serta perubahan kecerahan dan warna. Transformasi dibatasi agar tidak mengubah karakteristik utama objek atau menghasilkan kondisi citra yang tidak sesuai dengan lingkungan penggunaan sistem.

Augmentasi hanya diterapkan pada data pelatihan. Data validasi dan pengujian tidak diberikan augmentasi acak agar evaluasi dilakukan menggunakan citra yang tetap mewakili data asli. Jumlah citra asli pada dataset tidak berubah karena variasi hasil augmentasi dihasilkan selama proses pelatihan dan tidak disimpan sebagai citra terpisah.

3.1.2 Analisis Sistem

Tahap analisis sistem dilakukan untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan sistem *checkout* otomatis Nasi Padang. Analisis mencakup kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan fungsi yang harus dijalankan oleh sistem.

Perangkat keras yang diperlukan dalam perancangan sistem terdiri atas:

1. Kamera untuk memperoleh citra piring Nasi Padang dari posisi tetap di atas area pengambilan citra.
2. Perangkat komputasi untuk melakukan anotasi data, pelatihan model, pengujian, dan pelaksanaan inferensi menggunakan YOLO11-seg.
3. Media penyimpanan untuk menyimpan citra, anotasi, bobot model, dan hasil pengujian.
4. Area pengambilan citra dengan posisi kamera dan kondisi pencahayaan yang relatif konsisten.

Perangkat lunak yang diperlukan dalam perancangan sistem terdiri atas:

1. Python sebagai bahasa pemrograman utama dalam pengembangan sistem.
2. Ultralytics untuk melakukan pelatihan, validasi, pengujian, dan inferensi menggunakan YOLO11-seg.
3. CVAT untuk membuat anotasi kelas dan poligon pada setiap instans objek makanan.
4. Perangkat lunak dan pustaka pendukung untuk pengolahan citra, pengelolaan dataset, serta pengembangan program kalkulasi harga.

Data yang diperlukan berupa citra piring Nasi Padang beserta anotasi poligon dan label kelas untuk setiap instans. Dataset mencakup sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar,

telur kari, dan sambal. Selain dataset, sistem memerlukan tabel harga tetap yang memuat pasangan antara kelas makanan dan harga setiap instans.

Secara fungsional, sistem harus mampu menerima citra dari kamera, mengenali kelas dan menghasilkan *segmentation mask* untuk setiap instans, menghitung jumlah instans berdasarkan kelas, serta menghitung total harga. Hasil pengenalan kemudian ditampilkan dalam bentuk jenis makanan, jumlah instans, harga setiap kelas, dan total harga keseluruhan.

3.1.3 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem bertujuan menggambarkan alur kerja sistem *checkout* otomatis Nasi Padang mulai dari pelatihan model hingga penggunaan model pada proses *checkout*. Perancangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu rancangan pelatihan model YOLO11-seg dan rancangan proses *checkout*.

Rancangan pelatihan model menjelaskan alur penggunaan dataset yang telah dianotasi dan dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian. Data pelatihan digunakan untuk melatih YOLO11-seg melalui proses prediksi, perhitungan *loss*, dan pembaruan bobot model. Performa model dipantau menggunakan data validasi hingga diperoleh model akhir yang digunakan dalam proses pengujian dan inferensi.

Rancangan proses *checkout* menjelaskan alur pengolahan citra piring yang diperoleh dari kamera. Model YOLO11-seg menghasilkan prediksi kelas dan *segmentation mask* untuk setiap instans objek makanan. Setiap instans kemudian dihitung berdasarkan kelasnya dan dicocokkan dengan tabel harga tetap untuk memperoleh subtotal setiap kelas serta total harga keseluruhan.

Rancangan pelatihan model dan proses *checkout* dijelaskan lebih lanjut pada subbagian berikut.

3.1.3.1 Rancangan Pelatihan Model

Pelatihan model dilakukan menggunakan YOLO11-seg yang telah memiliki bobot awal hasil pelatihan sebelumnya. Penggunaan bobot pralatih bertujuan memanfaatkan fitur visual yang telah dipelajari oleh model, kemudian menyesuaikannya dengan karakteristik sembilan kelas objek makanan yang digunakan dalam penelitian.

Data pelatihan diberikan kepada model dalam bentuk citra beserta *ground truth* yang memuat label kelas dan poligon segmentasi setiap instans. Pada saat data dimuat, citra disesuaikan dengan ukuran masukan model dan dapat menerima augmentasi secara acak. Transformasi yang diberikan pada citra juga diterapkan pada poligon anotasi agar posisi objek dan *segmentation mask* tetap sesuai.

Citra selanjutnya diproses oleh bagian *backbone* untuk mengekstraksi fitur visual pada beberapa tingkat. Fitur tersebut diteruskan ke bagian *neck* untuk menggabungkan informasi dari beberapa skala. Hasil penggabungan fitur kemudian digunakan oleh bagian *head* untuk menghasilkan prediksi lokasi objek, kelas objek, dan *segmentation mask* setiap instans.

Prediksi kelas digunakan untuk menentukan jenis objek makanan yang terdapat pada citra. Prediksi lokasi digunakan untuk menentukan posisi setiap objek, sedangkan prediksi segmentasi digunakan untuk membentuk *segmentation mask* yang memisahkan area setiap instans. Ketiga keluaran tersebut dihasilkan dalam satu proses inferensi oleh YOLO11-seg.

Selama pelatihan, hasil prediksi dibandingkan dengan *ground truth* untuk menghitung nilai *loss*. Perhitungan tersebut mencakup kesalahan prediksi lokasi objek, distribusi posisi, klasifikasi, dan segmentasi. Nilai *loss* kemudian digunakan dalam proses *backpropagation* untuk menghitung gradien dan memperbarui bobot model.

Proses pelatihan dilakukan secara berulang dalam sejumlah *epoch*. Setelah setiap tahap pelatihan, performa model dipantau menggunakan data validasi

tanpa melakukan pembaruan bobot. Hasil validasi digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan model dan menentukan bobot model dengan performa terbaik.

Model terbaik yang diperoleh dari proses pelatihan selanjutnya dievaluasi menggunakan data pengujian. Data pengujian tidak digunakan dalam pembaruan bobot maupun pemilihan model sehingga hasil pengujian dapat digunakan untuk menilai kemampuan model terhadap citra yang tidak digunakan selama proses pelatihan.

3.1.3.2 Rancangan Proses Checkout

Proses *checkout* dimulai ketika piring yang berisi makanan ditempatkan pada area pengambilan citra. Kamera yang berada pada posisi tetap di atas area tersebut memperoleh citra piring dalam kondisi pencahayaan yang relatif terkontrol. Citra kemudian diberikan sebagai masukan kepada model YOLO11-seg yang telah melalui proses pelatihan.

Pada tahap inferensi, YOLO11-seg memproses citra dan menghasilkan prediksi untuk setiap instans objek makanan. Setiap prediksi memuat lokasi objek, nilai kepercayaan, label kelas, dan *segmentation mask*. Prediksi dengan nilai kepercayaan yang memenuhi batas yang ditentukan dipertahankan sebagai hasil pengenalan.

Label kelas digunakan untuk menentukan jenis objek makanan, sedangkan *segmentation mask* digunakan untuk memisahkan setiap instans yang terdapat pada piring. Setiap hasil prediksi yang dipertahankan diperlakukan sebagai satu instans. Apabila terdapat lebih dari satu instans dari kelas yang sama, seluruh instans tersebut dihitung dan dikelompokkan berdasarkan kelasnya.

Hasil penghitungan kemudian diteruskan ke program kalkulasi harga. Program menggunakan tabel harga tetap yang memuat pasangan antara kelas makanan dan harga setiap instans. Subtotal setiap kelas dihitung dengan mengalikan

jumlah instans yang dikenali dengan harga pada kelas tersebut. Seluruh subtotal selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh total harga.

Informasi yang dihasilkan pada proses *checkout* terdiri atas kelas makanan yang dikenali, jumlah instans pada setiap kelas, harga setiap instans, subtotal setiap kelas, dan total harga keseluruhan. *Segmentation mask* tidak digunakan untuk memperkirakan berat, volume, luas porsi, maupun kandungan gizi makanan.

Proses tersebut menghasilkan mekanisme *checkout* otomatis yang menghubungkan hasil pengenalan YOLO11-seg dengan program kalkulasi harga. Sistem dirancang sebagai *proof-of-concept* dan tidak mencakup proses pembayaran elektronik maupun pencetakan bukti pembayaran.

3.2 Pembuatan Sistem

Tahap pembuatan sistem merupakan proses penerapan rancangan yang telah disusun menjadi sistem *checkout* otomatis Nasi Padang. Tahap ini mencakup pembuatan dataset, pelatihan model YOLO11-seg, dan pembuatan program kalkulasi harga.

Pembuatan dataset dilakukan melalui pengumpulan, seleksi, dan anotasi citra berdasarkan sembilan kelas penelitian. Dataset yang telah disiapkan kemudian dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian. Augmentasi diterapkan pada data pelatihan melalui pipeline pelatihan YOLO11-seg.

Model YOLO11-seg dilatih menggunakan citra dan *ground truth* untuk menghasilkan model yang mampu mengenali kelas dan membentuk *segmentation mask* setiap instans. Model dengan performa validasi terbaik selanjutnya digunakan pada proses pengujian dan diintegrasikan dengan program *checkout*.

Program *checkout* menerima hasil inferensi model, menghitung jumlah instans berdasarkan kelas, mencocokkan setiap kelas dengan tabel harga tetap, serta menghitung subtotal dan total harga. Implementasi setiap bagian akan

didokumentasikan berdasarkan perangkat, konfigurasi, dan hasil pembuatan sistem yang digunakan dalam penelitian.

Bibliografi

- [1] W. Min, S. Jiang, L. Liu, Y. Rui, and R. Jain, "A survey on food computing," *ACM Computing Surveys*, vol. 52, no. 5, pp. 1–36, 2019.
- [2] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, "Mask R-CNN," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. IEEE, 2017, pp. 2961–2969.
- [3] Q. Guo, Y. Chen, Y. Yao, J. Ma, and T. Zhang, "A real-time chinese food auto billing system based on instance segmentation," in *2023 IEEE Region 10 Symposium (TENSYP)*. IEEE, 2023, pp. 1–5.
- [4] H.-T. Nguyen, C.-W. Ngo, and W.-K. Chan, "Sibnet: Food instance counting and segmentation," *Pattern Recognition*, vol. 124, p. 108470, 2022.
- [5] H.-T. Nguyen, Y. Cao, C.-W. Ngo, and W.-K. Chan, "Foodmask: Real-time food instance counting, segmentation and recognition," *Pattern Recognition*, 2023.
- [6] R. Khanam and M. Hussain, "Yolov11: An overview of the key architectural enhancements," *arXiv preprint arXiv:2410.17725*, 2024.
- [7] Z. Qiu, X. Huang, Z. Sun, S. Li, and J. Wang, "Gs-yolo-seg: A lightweight instance segmentation method for low-grade graphite ore sorting based on improved yolo11-seg," *Sustainability*, vol. 17, no. 12, p. 5663, 2025.
- [8] E. Aguilar, B. Remeseiro, M. Bolaños, and P. Radeva, "Grab, pay and eat: Semantic food detection for smart restaurants," *arXiv preprint arXiv:1711.05128*, 2017.

- [9] M.-Y. Wu, J.-H. Lee, and C.-Y. Hsueh, "A framework of visual checkout system using convolutional neural networks for bento buffet," *Sensors*, vol. 21, no. 8, p. 2627, 2021.
- [10] N. Aditama and R. Munir, "Indonesian street food calorie estimation using mask r-cnn and multiple linear regression," in *2022 Second International Conference on Power, Control and Computing Technologies (ICPC2T)*. IEEE, 2022, pp. 1–6.
- [11] L. Ke, Y.-W. Tai, and C.-K. Tang, "Deep occlusion-aware instance segmentation with overlapping BiLayers," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. IEEE, 2021, pp. 4019–4028.
- [12] N. H. Syafira, S. A. Khoerunisa, D. N. P. Cantika, and Junervin, "A deep learning approach for real-time segmentation of graphene layers using the yolo11-seg architecture," *Proceedings of the 1st International Conference on Business, Innovation, Technology & Science*, 2025.
- [13] S. Yang, W. Xiao, M. Zhang, S. Guo, J. Zhao, and F. Shen, "Image data augmentation for deep learning: A survey," *arXiv preprint arXiv:2204.08610*, 2022.
- [14] I. E. Tampu, A. Eklund, and N. Haj-Hosseini, "Inflation of test accuracy due to data leakage in deep learning-based classification of OCT images," *Scientific Data*, vol. 9, no. 1, p. 580, 2022.